

Handbuch SD OLED SUITE Version 1.00

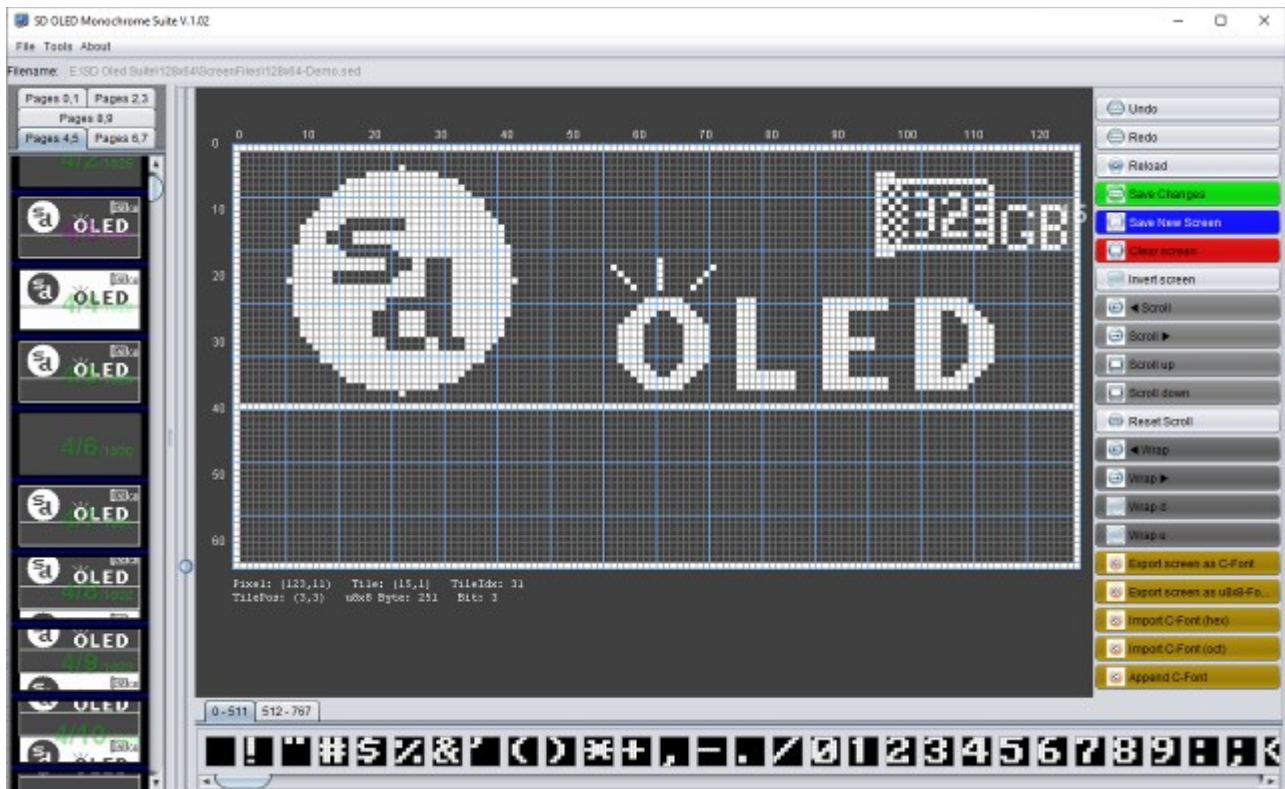


GETTING STARTED

Anmerkung de Autors:

In dieser Toolchain (OLED Suite + C-LIB + PCB's) stecken 7 Monate Freizeitarbeit. Trotzdem werden einige anmerken was noch unbedingt fehlt und trotz sorgfältiger Tests doch noch einen oder auch mehrere Fehler finden. Ja, weiss ich. Aber irgendwann muss eine Version 1.00 ins FREEZE. Sonst wird es nie was. Deshalb jetzt der Abschluss. Viel Spass!

Handbuch SD Oled Suite 1.00



SD OLED Suite ist ein Programm zur komfortablen Erzeugung einer Assetpipeline für den Oled Graphikcontroller basierend auf dem LGT8F328 AVR. Die Suite üernimmt die komplette Verwaltung und ist das Zentrum der Toolchain.

1. Erstellung von Screens
2. Erstellung von Words (Strings)
3. Erstellung von Fonts
4. Erstellung von Animationen
5. Erstellung der Assetpipeline direkt auf SD
6. Flashen eines LGT8F328 mit Grafik Library
7. Konfiguration der Eigenschaften des Grafikboards

Handbuch SD Oled Suite 1.00

Definitionen

Screens

Screens sind Elemente die der Pixelauflösung des verwendeten OLED-DISPLAYS entsprechen. Sie bilden immer den Inhalt eines kompletten Displays ab.

Words

Words sind Unterelemente mit einer fixen Auflösung von 64x8 Pixeln. Sie können Grafiken oder Glyphen beinhalten.

Tiles

Tiles sind kleine Elemente mit einer Auflösung von 8x8 Pixeln. Sie können Grafiken oder Glyphen beinhalten.

AssetPipeline

Wandelt Editor-Daten in strukturierte Assets (Screens, Words, Fonts) und speichert sie auf der SD-Karte zur direkten Nutzung durch den Grafikcontroller.

SD RAW Format

Ein SD Format, das keine Formatierung kennt und deshalb ohne jeglichen Overhead arbeitet. Daten werden direkt über den SD Kartencontroller in einen 512 Byte Buffer geschrieben und von dort direkt weiterverarbeitet. Dadurch sind wesentlich höhere Lesegeschwindigkeiten möglich als mit einem Dateisystem.

Hinweis:

SD's im Rawformat werden durch einen PC nicht als nicht formatiert erkannt!

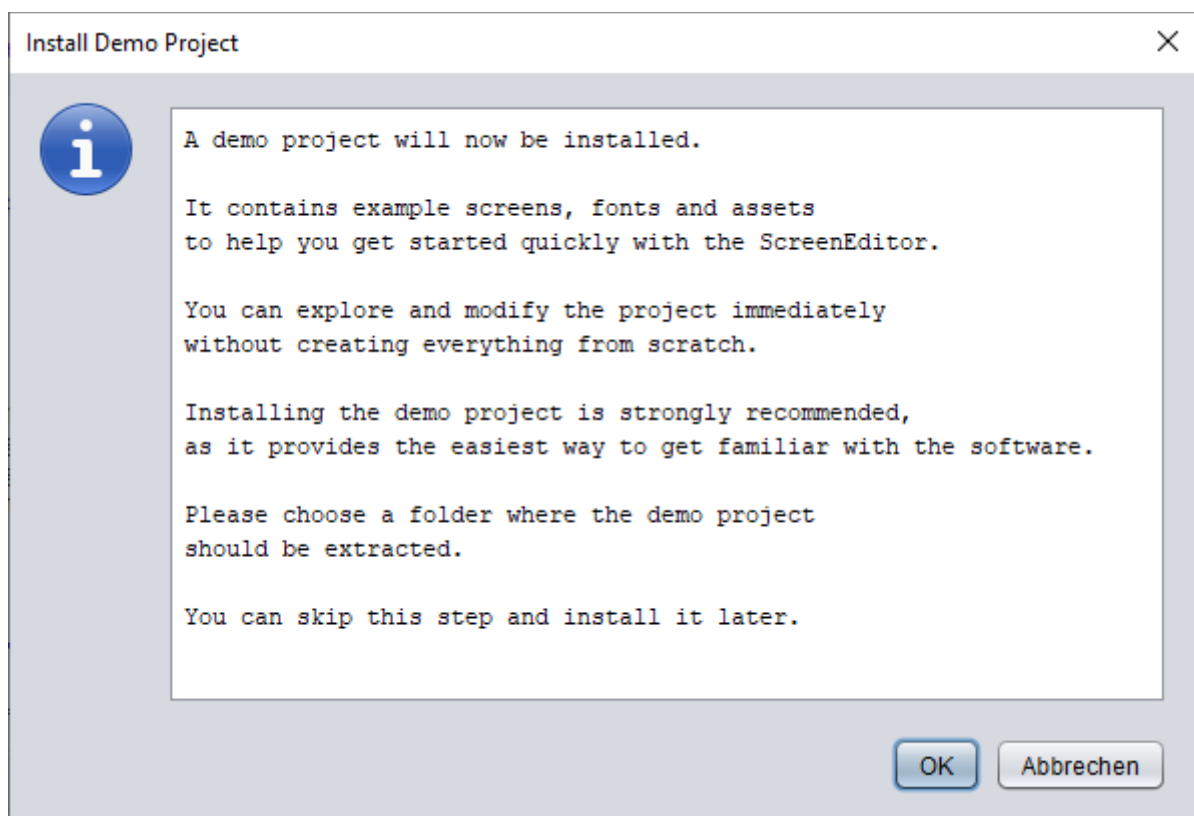
Handbuch SD Oled Suite 1.00

Erster Start

Bitte starten sie das Programm mit **Adminrechten**. Rechte Maustaste

Als Administrator ausführen. Sonst können sie keine Assetpipeline auf die SD im RAW Format schreiben. **Für normales Arbeiten nicht notwendig**. Für dieses Tutorial schon!

Doppelklicken sie auf die Installerdatei und starten sie die Installation. Nach den Lizenzvereinbarungen erscheint ein Dialog der ein Demoprojekt installiert.



Es wird dringend empfohlen dieses Projekt zum Kennenlernen der Suite zu installieren. Es sei denn sie haben die Software schon mal installiert und haben bereits eigene Projekte.

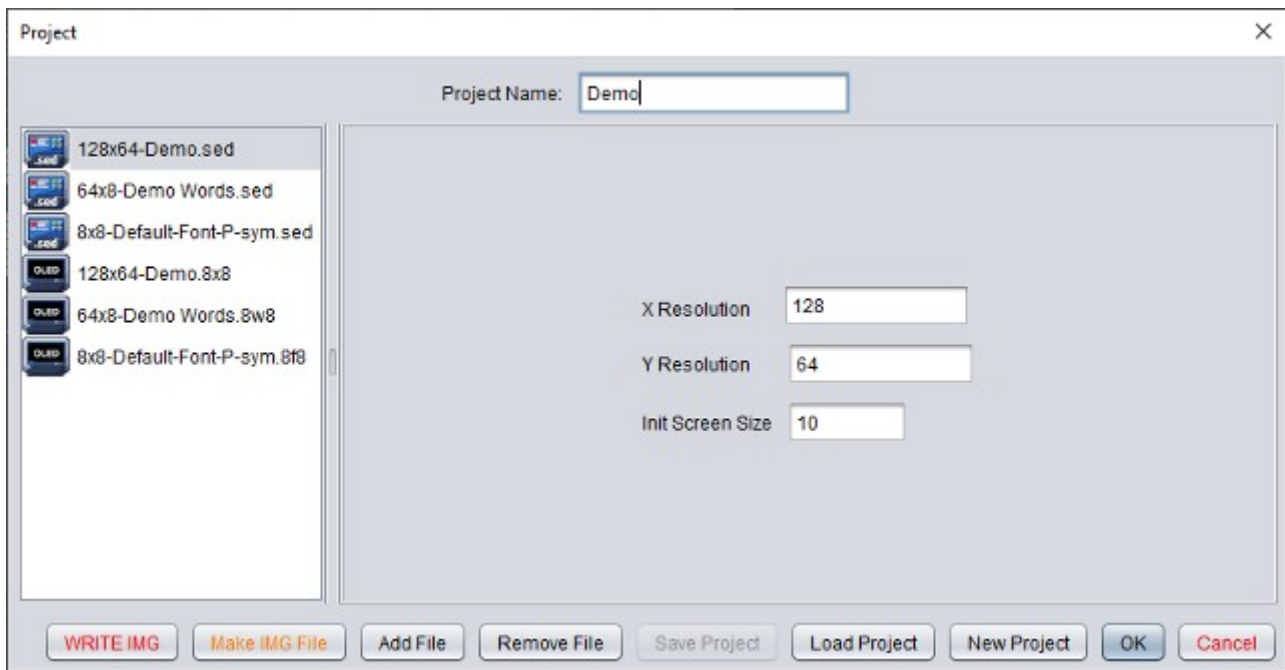
Wenn sie **'Ok'** bestätigen werden sie aufgefordert ein Verzeichnis für das Projekt anzugeben.

Es wird ein Verzeichnis „SD Oled Suite“ angelegt das bereits Unterverzeichnisse für die verschiedenen gängigen Oled-Display Auflösungen enthält.

Danach startet die Oled Suite.

Der Projektmanager

Der Projektmanager ist ein zentrales Element in dem Dateien zusammengefasst werden die später eine Assetpipeline ergeben.



In der Liste links werden die Dateien angezeigt die zum Projekt Demo gehören. Teile der Dateinamen werden immer vom Editor fest vorgegeben. Ihr Name erscheint immer nach dem Bindestrich.

Dateinamen und Endungen

Im Wesentlichen enthält ein Projekt immer 6 Dateien.

.sed Dateien sind Formate mit den der Editor intern arbeitet. Jede Datei beginnt mit ihrer Auflösung dann ein - und der Rest ist ihrer Fantasie überlassen.

.8x8, .8w8 und .8f8 sind Dateien die bereits das Asset Format haben und können nicht editiert werden. Editiert werden immer die Dateien mit der Endung .sed.

128x64, 128x32 oder 128x128 sind **Screen** Dateien. Diese stellen im Editor immer einen kompletten Displayinhalt dar.

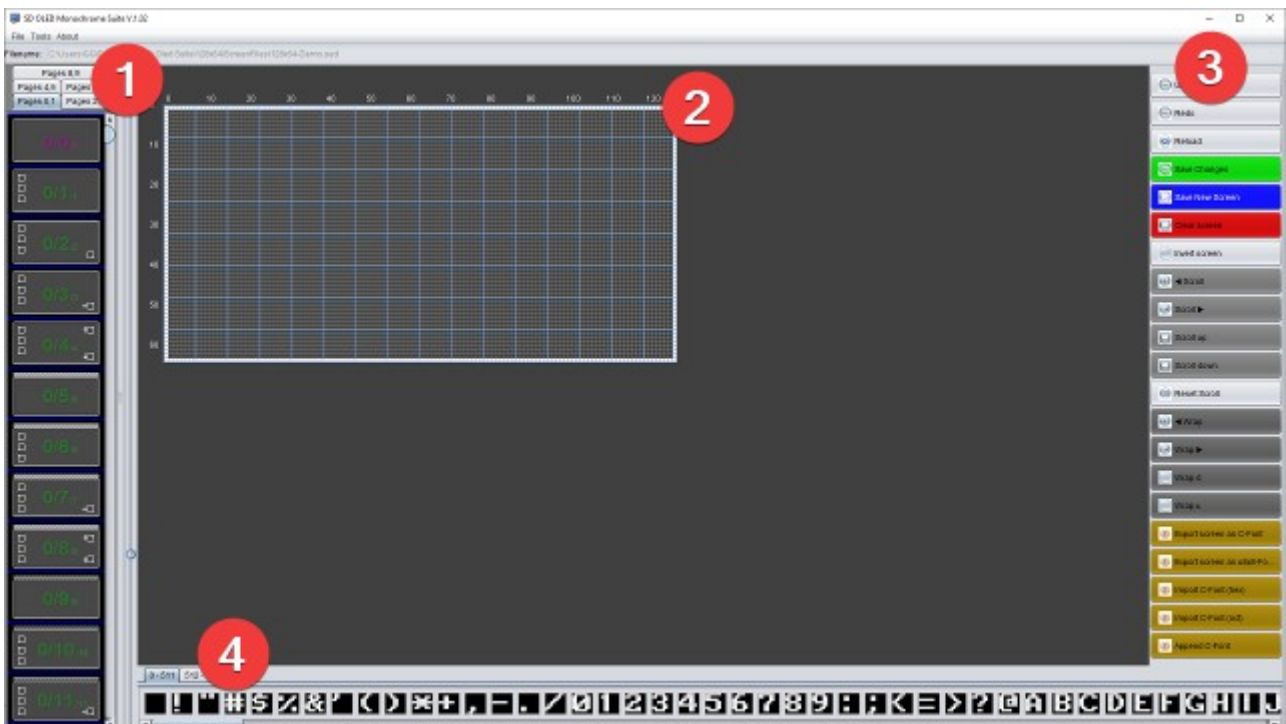
64x8 sind **Word** Dateien mit einer Auflösung von 64x8 Pixeln.

8x8 Dateien beinhalten **Tiles** bzw. **Fonts**

Handbuch SD Oled Suite 1.00

Ein Doppelklicken auf einen Dateinamen lädt die entsprechende Datei in den Editor.

Klicken sie den Dateinamen **128x64-Demo.sed** an.



1. Browserbereich
2. Editorbereich
3. Utilitybereich
4. Fontbereich

Browserbereich und Pageformat

1. Pages sind 256 Elementblöcke. In den Tab oben erkennen sie jeweils die Nummerierung. Im Browser kann immer über 2 Pages direkt gescrollt werden. Durch einen Klick auf eine Thumbnail wird der entsprechende Screen in den Editorbereich geladen.

2. Editorbereich

Im Editorbereich können komfortabel Screens erstellt oder editiert werden.

3. Utilitybereich

Hier sind komplexere Funktionen und Importmöglichkeiten untergebracht

4. Fontbereich

Obwohl es so aussieht: Dies ist nicht der Editierbereich für Fonts sondern das was hier angezeigt wird sind die vorhandenen Font Tiles der im Projekt verankerten .8f8 Datei. Klicken sie unten auf die **5** und fahren mit der Maus in den Editorbereich und legen sie das Zeichen ab.

Weitere Manipulationen im Kontextmenu

Funktionen im Kontextmenu (rechte Maustaste)

save Changes → speichert den Editierbereich mit Änderungen zurück von wo er kam

Draw Pixel → zeichnet/löscht einen Punkt an der Mausposition

Draw Line → Zeichnet eine Linie zwischen zwei Punkten

Draw Rectangle → Zeichnet ein Rechteck

Clear Rectangle → löscht einen selektierten ganzen Bereich

Draw Circle → zeichnet einen Kreis

Draw filled Circle → zeichnet einen gefüllten Kreis

Set Glyph von C-Font → Ermöglicht vom geladenen C-Font ein Glyph zu setzen

Copy Range → kopiert einen Bereich in die Zwischenablage

Move Range → wie Copy Range nur wird der selektierte Bereich gelöscht

Copy Tile → kopiert ein ganzes Tile (blaue Linien = 1 Tile) Beschriftung unten

Paste Tile → fügt ein Tile ein. Raster = Tile

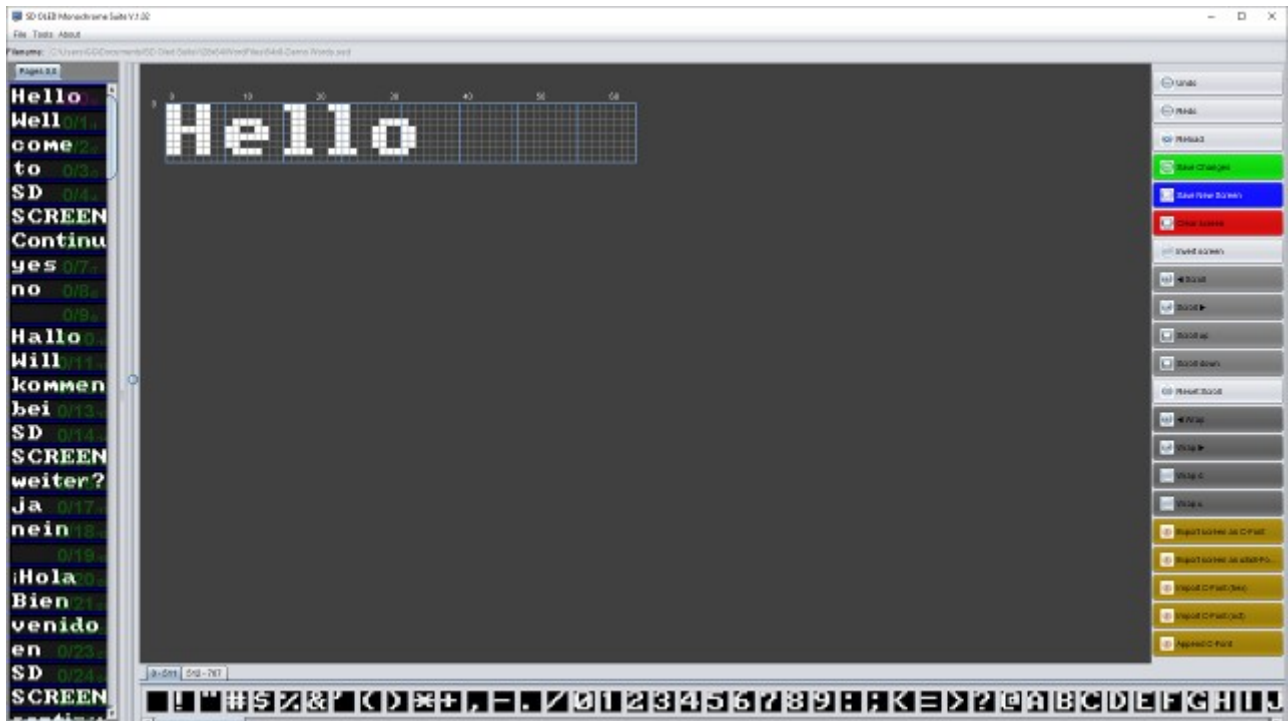
Paste Tile x 2 → fügt das Tile in doppelter Grösse ein

Paste Tile x 4 → fügt das Tile in 4 facher Grösse ein

Soweit ein kurzes Screens Tutorial.

Gehen sie jetzt zurück in den Projektmanager und laden sie durch Doppelklick die 64x8 Wordsdatei

Words



Die vorhandenen Words werden angezeigt und können wie die Screens bearbeitet werden. Wenn sie im Browserbereich nach unten scrollen können sie sehen dass Words nicht nur Worte sondern auch beliebige Symbole sein können. Was sie hier horizontal zeichnen/schreiben kann der Graphikcontroller bei der Ausgabe auch drehen. Das heisst sie Zeichnen das Symbol horizontal und es kann auch vertikal ausgegeben werden.

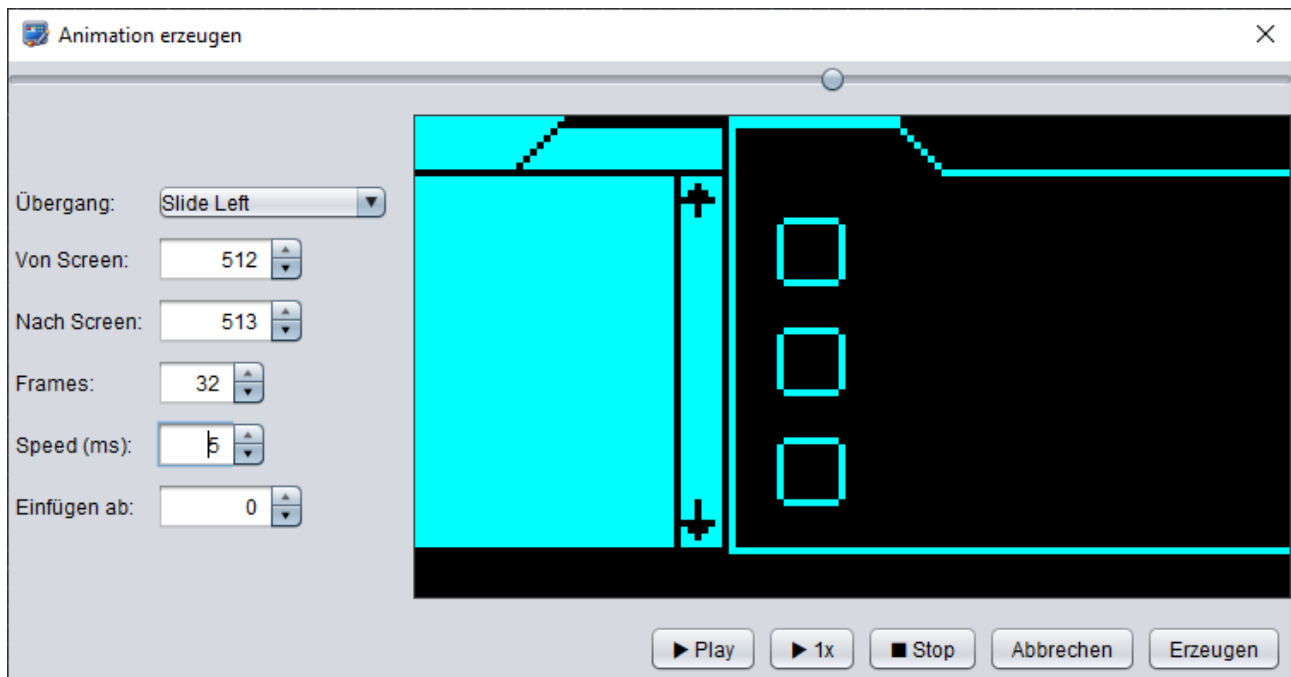
Wechseln sie wieder in den Projektmanager und laden sie die 8x8-Default-Font.sed Datei. Sie sehen jetzt im Browserbereich links einen Ausschnitt der enthaltenen Fonts. Selektieren sie ein Zeichen, ändern sie es, speichern sie es es steht ihnen im Graphikcontroller sofort zur Verfügung. Sie können so viele Zeichen designen wie sie wollen. Sie sind an keinen Standard gebunden → what you see is what you get!

Die Animationsengine

Laden sie über den Projektmanager wieder die Screens Datei.

Wählen sie die Page2,3 an.

Wählen sie im Menu Tools → Animations Tool



Standardmässig wird ihnen die Animation 'Slide Left' angeboten. Geben sie ein:

von Screen: 512

nach Screen: 513

Frames: 32 max = 128 macht aber auf einem 128x64 Display keinen Sinn)
Frames von 32 abwärts sind immer noch gut genug!

Spielen sie die Transientens durch um einen Eindruck zu bekommen.

Sicher habe sie die Animation ab Screen 2 schon entdeckt. Sie wurde mit Center Wipe, 32 Frames erzeugt und ist im Demo auf dem LGT zu sehen.

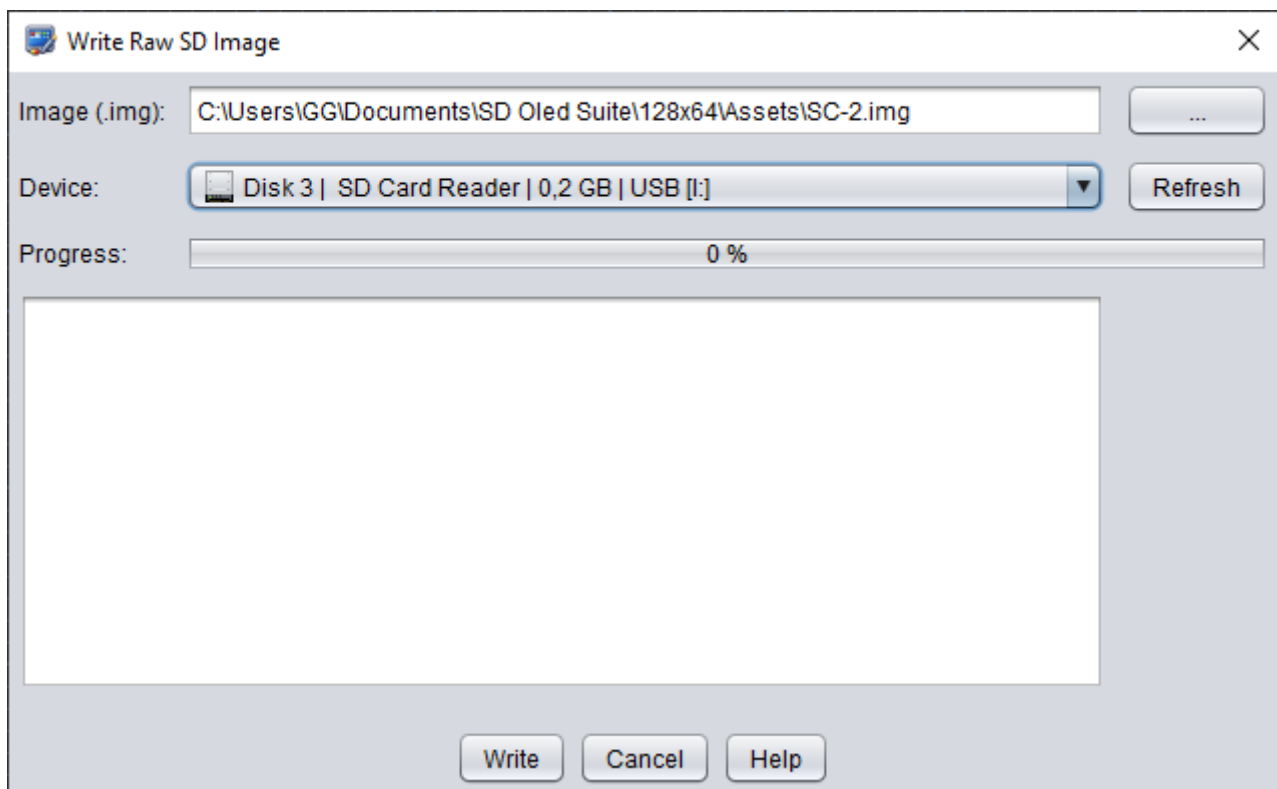
Wichtig:

Achten sie beim Erstellen von Animationsframes darauf sie in den **richtigen** Bereich einzufügen. Fangen sie zum Üben mit kleinen Animationen an. Sie können das Animationstool auch zur Vorschau über eigene erstellte Screens verwenden um eine Vorschau zu haben.

Handbuch SD Oled Suite 1.00

Machen wir einen Sprung und gehen davon aus sie haben alle ihre grafischen Element designed und wollen mit diesen auf dem Graphikcontroller arbeiten.

1. Schritt laden sie die 3 .sed Dateien nacheinander in den Editor und gehen sie jeweils auf Export Screenlist
2. Prüfen sie im Projektmanger ob alle Dateien 3 .sed + 3 x 8xx vorhanden sind
3. Betätigen sie den Button 'Make IMG File'
4. Browsen sie in ihr Projektverzeichnis in Unterverzeichniss: 128x64/Assets
5. Normalerweise liegt da bereits das Demo Asset Image SC-1.img, geben SC-2.img ein
6. Die Assetpipeline wurde erstellt.
7. Möchten sie hier noch das Oled Display wählen → siehe Anhang A!
8. Klicken sie im Projektmanager auf 'WRITE IMG'
Nicht ungeduldig werden, dass kann durchaus ein paar Sekunden dauern bis sie den folgenden Bildschirm sehen:



In das Textfeld Image (.img) holen Sie mit dem Butten rechts über die Fileselectbox den Dateinamen.

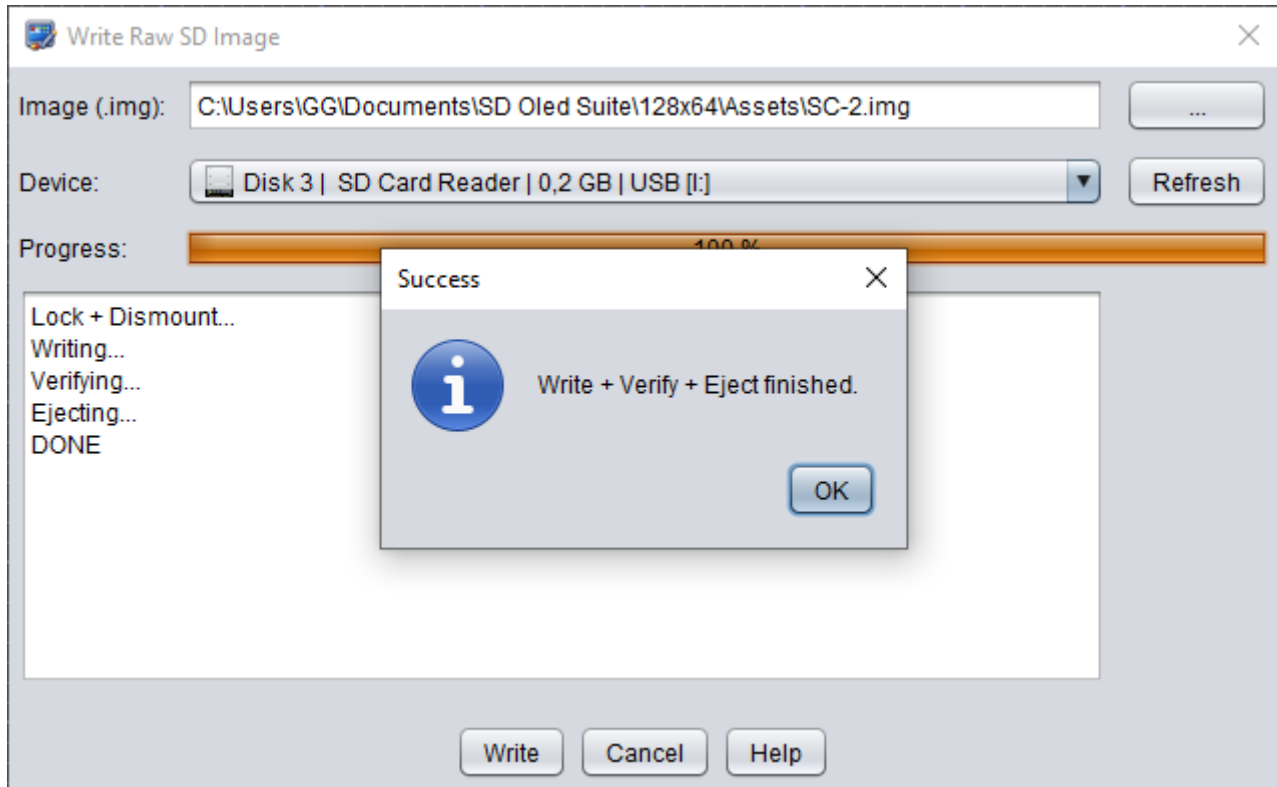
Im Feld Device: sollten sie ihre SD Karte (die sie hoffentlich im Cardreader haben) sehen.

Anmerkung: Zur Sicherheit werden hier nur Datenträger mit 32GB und kleiner angezeigt. Systemlaufwerke und SSD's oder Festplatten erscheinen hier erst gar nicht. Das RAW write programm **überschreibt** das vorhandene Dateisystem! Seien sie also vorsichtig. Sollten sie noch kleine Usb Sticks am System haben ziehe sie sie bitte ab um Missverständnisse und daraus entstehende Fehler zu vermeiden. Trotz aller eingebauten Sicherheitsmechanismen ist immer Vorsicht geboten. Beachten sie am Ende der Bezeichnung den Laufwerksbuchstaben.

Dann 'Write' → er scheint noch mal der Warnhinweis!

Handbuch SD Oled Suite 1.00

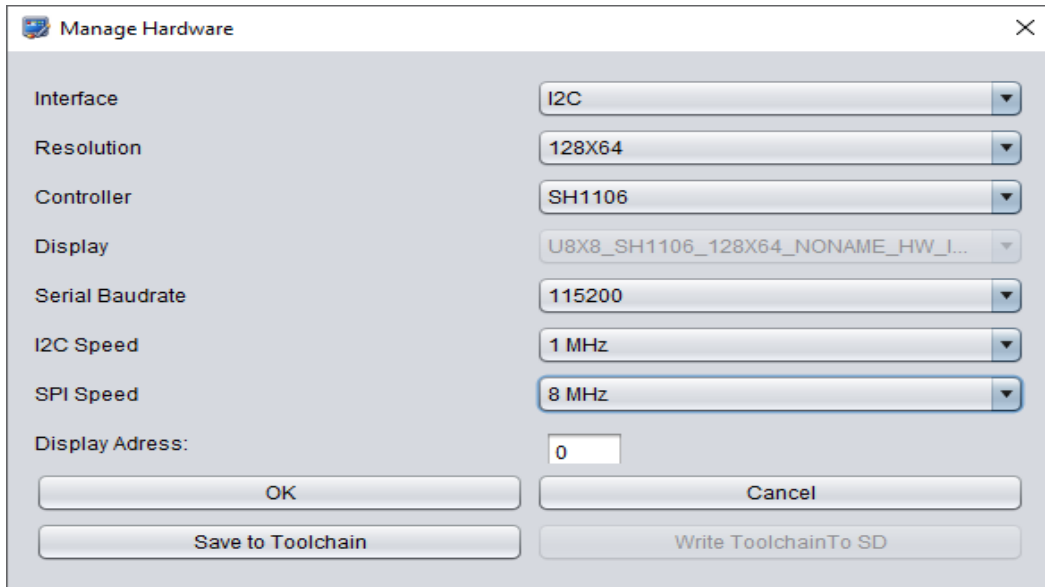
Sollten sie jetzt die Fehlermeldung bekommen 'Run as Administrator' haben sie vergessen das Proram mit → Run as Administrator zu starten. RAW Formate können nur im Administrator Modus geschrieben werden!



Wenn der Bildschirm so aus sieht hat alles geklappt und die Asset Pipeline wurde geschrieben! Sie können die SD direkt entfernen. Das Eject wurde bereits durchgeführt. Nochmal der Hinweis: Windows erkennt auf der Karte kein Dateiformat mehr und wird ihnen anbieten die Karte zu formatieren. Können sie natürlich machen, aber dann ist die Asset Pipeline wieder weg :)

Gratulation!

Anhang A



Manage Hardware

Interface: I2C

Resolution: 128X64

Controller: SH1106

Display: U8X8_SH1106_128X64_NONAME_HW_I...

Serial Baudrate: 115200

I2C Speed: 1 MHz

SPI Speed: 8 MHz

Display Address: 0

OK Cancel

Save to Toolchain Write ToolchainTo SD

Interface:

In der Version 1 nur I2C möglich

Resolution:

Ist die Auflösung des Oled Displays.

Folgende Auflösungen werden im Moment unterstützt:

128x32
128x64
128x128 (noch kein Endtest, sollte aber laufen)

Display:

Der zu verwendende Displaytreiber analog zu U8x8

Folgende Displaytreiber werden unterstützt:

```
U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_HW_I2C(U8X8_PIN_NONE);  
U8X8_SH1106_128X64_NONAME_HW_I2C(U8X8_PIN_NONE);  
U8X8_SH1106_128X64_NONAME_HW_I2C"))  
U8X8_SH1106_128X32_VISIONOX_HW_I2C( U8X8_PIN_NONE)  
U8X8_SH1107_128X128_HW_I2C (/* reset=*/ 8)  
U8X8_SSD1306_128X32_UNIVISION_HW_I2C (/* reset=*/ U8X8_PIN_NONE)  
U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_HW_I2C(U8X8_PIN_NONE)
```

Serielle Baudrate:

Der Grafikcontroller wird seriell hocheffizient und komprimiert angesteuert. Die maximale,

Handbuch SD Oled Suite 1.00

immer stabil getestete, serielle Geschwindigkeit beträgt im Moment 74880 Baud. Sie ist im Betrieb natürlich den Leitungslängen und der Umgebung anzupassen.

I2C Speed

Wird ein LGT8F328p mit dem angebotenen PCB Board eingesetzt kann hier 1Mhz I2C Geschwindigkeit eingestellt werden. Es wurden bei **allen** Oled Typen keine Probleme bei dieser Geschwindigkeit festgestellt. Bei eigenen Aufbauten sollte die maximale Geschwindigkeit durch Tests ermittelt werden.

SPI Speed

Die empfohlene Geschwindigkeit beträgt 8 Mhz*. Damit wurden absolut stabile Übertragung mit allen getesteten SD Karten erreicht. Alles was darüber liegt unterliegt dem Zusammenspiel von allen Hardwarekomponenten und dem Aufbau.

Anmerkung: Ein paar wenige LGT liefen mit 8 Mhz **nicht!** Falls es Probleme bei der Darstellung gibt gehen sie auf 7 Mhz. Diese Geschwindigkeit lief immer!

Displayadress:

Jedem Grafikmodul wird über die Toolchain eine Displayadresse mitgeteilt (0 bis 255). Es gibt die Softwareseitige Möglichkeit gezielt eine Displayadresse anzusprechen. Dies eröffnet unter dem Einsatz eines HC12 Moduls per Funk mit bis zu 255 Displayeinheiten zu kommunizieren. (Sie `sgc.setActive([Displayadress], Bytecode = 52 Dez)`)

Testumgebung:

Das Board und die Software wurden eingehenden Tests unterzogen. Dabei wurde das Board zusammen mit der Software auf 3 parallel aufgebauten Boards, frei eingekauften LGT8F328p, SD Controllern und SD Karten mit 256mb, 8Gb, 32 Gb Kapazität 2 Monate 24/7 durchlaufen lassen. Es wurde ein Oled 128x64 0,96", 1 Oled 128x64 1,3" sowie ein Oled 128x64 1,5" eingesetzt. Es fand keine Selektion statt. Wie gekauft so verwendet.

Folgende Einstellungen wurden verwendet:

I2C Speed : 1Mhz
SPI Speed : 8Mhz
74880 Baud

Während de Tests gab es keine Abstürze. Der Speicher wurde mit einem Memory Watchdog überwacht und war über den gesamten Test stabil.

Trotz dieser sorgfältig durchgeführten Tests übernehme ich natürlich keine Garantie bei eigenem Aufbau!